

Gramáticas: Tipos

Jerusa Marchi

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Informática e Estatística

Linguagens Formais

- Tipos de Linguagens

- ▶ Regulares
- ▶ Livres de Contexto
- ▶ Sensíveis ao Contexto
- ▶ Recursivas
- ▶ Recursivamente Enumeráveis

- Máquinas

- ▶ Autômato Finito (AF)
- ▶ Autômato de Pilha (AP)
- ▶ Autômatos Linearmente Limitados (ALL)
- ▶ Máquinas de Turing (MT)

- Mecanismos Geradores

- ▶ Gramáticas

Gramáticas

Definição

Mecanismo de Reescrita $\rightarrow$ Memória de trabalho + Regras

S

$$\text{Regras} \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow ABC \\ A \rightarrow aA|a \\ B \rightarrow bB|b \\ C \rightarrow cC|c \end{array} \right.$$

Observação

| significa ou. "Substituir a cabeça pelo corpo da regra."

Definição Formal

Definição

$$G: (N, T, P, S)$$

- N: conjunto de varáveis (Não Terminais)
- T: Conjunto de constantes (Terminais)
- P: Conjunto de Regras (Produções)
- S: Símbolo inicial (Conteúdo da MT)

Observação

Produções assumem a forma: $(N \cup T)^+ \rightarrow (N \cup T)^*$ de modo **irrestrito**.

Tipos de Gramáticas

- Tipo 0: Irrestrita
 - ▶ $(N \cup T)^+ \rightarrow (N \cup T)^*$
- Tipo 1: Sensível ao Contexto
 - ▶ $(N \cup T)^+ \rightarrow (N \cup T)^+$
 - ▶ $|\alpha| \leq |\beta|$
- Tipo 2: Livres de Contexto
 - ▶ $N \rightarrow (N \cup T)^+$
- Tipo 3: Regulares
 - ▶ $N \rightarrow a|aN, a \in T$

Projetando Gramáticas

- Observar o tipo da Linguagem
 - ▶ Regular $\rightarrow$ Autômato finito
 - ▶ Livre de Contexto $\rightarrow$ Autômato de Pilha
 - ▶ Sensível ao Contexto $\rightarrow$ Máquinas de Turing
- Observar as Regras de Formação de cada tipo de Gramática (slide anterior)
- Construir G do **maior** tipo possível!

Observação

G. Irrestritas $\rightarrow$ Recursivamente Enumeráveis $\rightarrow$ Máquinas de Turing

Exemplos

Linguagem

$$L_1 = \{w \mid w \in \Sigma = \{a, b\}^* \text{ e } |w| \text{ é ímpar}\}$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow a \mid b \mid aA \mid bA \\ A &\rightarrow aS \mid bS \end{aligned}$$

$$S \rightarrow aA \rightarrow aaS \rightarrow aaS \rightarrow aab$$

Observação

- $\Sigma = T = \{a, b\}$
- $N = \{S, A\}$

Exemplos

Linguagem

$$L_2 = \{w \mid w \in \Sigma = \{a, b\}^* \text{ e } |w| \text{ é par}\}$$

$$\begin{aligned} S &\rightarrow \varepsilon \mid aA \mid bA \\ A &\rightarrow aB \mid bB \mid a \mid b \\ B &\rightarrow aA \mid bA \end{aligned}$$

Observação

$S \rightarrow \varepsilon$ pois $\varepsilon \in L_2$ mas $|\alpha| \geq |\beta|$ não se aplica. Então, se $\varepsilon \in L$, $S \rightarrow \varepsilon$ em um único passo e S não deve aparecer a direita em nenhuma produção

Exemplos

Linguagem

$$L_3 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$S \rightarrow \varepsilon \mid ab \mid aAb$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

$$S \rightarrow ab$$

$$S \rightarrow aAb \rightarrow aabb$$

Observação

Respeita as regras:

- $S \rightarrow \varepsilon$
- S não aparece à direita de nenhuma produção
- $|\alpha| \leq |\beta|$

Exemplos

Linguagem

$$L_4 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

$S \rightarrow aABC \mid abc \mid \varepsilon$
 $A \rightarrow aABC \mid aBC$
 $CB \rightarrow BC \leftarrow \text{produção de troca}$
 $aB \rightarrow ab$
 $bB \rightarrow bb$
 $bC \rightarrow bc$
 $cC \rightarrow cc$

Derivação:

$S \rightarrow aABC \rightarrow aaABCBC \rightarrow$
 $\underbrace{a \dots a}_n \underbrace{BCBC \dots BC}_n \rightarrow \dots$
(usa produções de troca)
 $\rightarrow a^n b B^{n-1} C^n \rightarrow \dots$
 $\rightarrow a^n b^n c C^{n-1} \rightarrow \dots \underline{a^n b^n c^n}$
(usa demais produções)

Exemplos

Linguagem

$L_5 = \{w \mid w \in \Sigma = \{1, 2, A, B, X, *\}$ e w corresponde a multiplicação unária dos vetores representados na memória de trabalho}

Derivação:

$$1: X 1^* \rightarrow B^*$$

$$2: 1 X 11 \rightarrow 1A X 1$$

$$3: 1A \rightarrow A21$$

$$4: 2A \rightarrow A2$$

$$5: 1B \rightarrow B1$$

$$6: 2B \rightarrow B1$$

$$7: *A \rightarrow *$$

$$8: *B \rightarrow *$$

$$MT = *11 X 11^*_2 \rightarrow *11A X 1^*_3 \rightarrow$$

$$*1A21 X 1^*_1 \rightarrow *1A21B^*_3 \rightarrow$$

$$*A2121B^*_5 \rightarrow *A212B1^*_6 \rightarrow$$

$$*A21B11^*_5 \rightarrow *A2B111^*_6 \rightarrow$$

$$*AB1111^*_7 \rightarrow *B1111^*_8 \rightarrow *1111^*$$

Exemplos

Linguagem

$$L_6 = \{a^i b^j c^i \mid i, j \geq 0\}$$

$$S \rightarrow \underline{A} \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow \underline{aAc} \mid \underline{ac} \mid \underline{B} \leftarrow \text{Produções Livre de Contexto}$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

Linguagem

$$L_7 = \{wcw^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid c$$

Derivação:

$$S \rightarrow aSa \rightarrow abSba \rightarrow abbSbba \rightarrow \underbrace{abb}_w c \underbrace{bba}_{w^R}$$

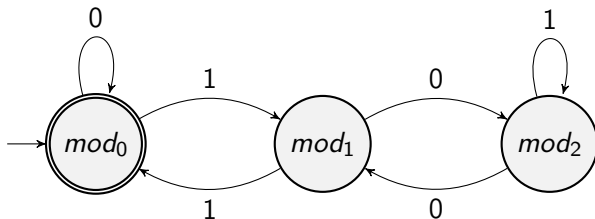
Exemplos

Linguagem

$L_8 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ seja um binário múltiplo de } 3\}$

$$\begin{array}{l} S \rightarrow 0S \mid 1A \mid 0 \\ A \rightarrow 1S \mid 1 \mid 0B \\ B \rightarrow 1B \mid 0A \end{array}$$

Autômato:



Exemplos

Linguagem

$L_9 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ e } \#a's \text{ é par e } \#b's \text{ é par}\}$

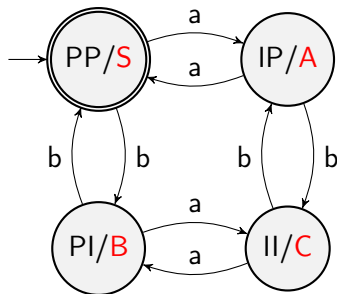
$S' \rightarrow aA \mid bB \mid \varepsilon$

$S \rightarrow aA \mid bB$

$A \rightarrow aS \mid bC \mid a$

$B \rightarrow bS \mid aC \mid b$

$C \rightarrow bA \mid aB$



Observação

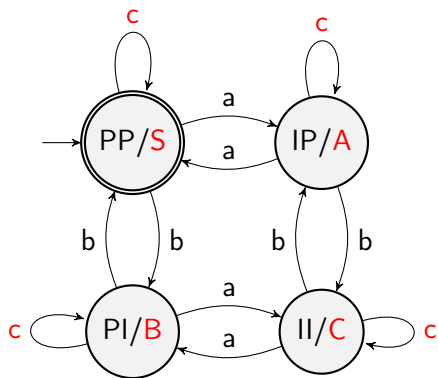
Se criou uma nova regra S' para que valesse a condição: " $S \rightarrow \varepsilon$ então S não deve aparecer a direita de nenhuma produção".

Exemplos

Linguagem

$L_{10} = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \text{ e } \#a's \text{ é par e } \#b's \text{ é par}\}$

$S' \rightarrow aA \mid bB \mid \varepsilon \mid cS \mid c$
 $S \rightarrow aA \mid bB \mid cs \mid c$
 $A \rightarrow aS \mid bC \mid a \mid cA$
 $B \rightarrow bS \mid aC \mid b \mid cB$
 $C \rightarrow bA \mid aB \mid cC$



Exemplos

Linguagem

$$L_{11} = \{w\#w \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

1, 2, 3: $S \rightarrow \# \mid aSA \mid bSB$

4: $\#A \rightarrow \#a$

5: $\#B \rightarrow \#b$

6: $aA \rightarrow Aa$

7: $aB \rightarrow Ba$

8: $bA \rightarrow Ab$

9: $bB \rightarrow Bb$

Derivação:

$\underline{S}_2 \rightarrow a\underline{S}A_3 \rightarrow ab\underline{S}BA_2 \rightarrow$

$aba\underline{S}ABA_3 \rightarrow abab\underline{S}BABA_1 \rightarrow$

$abab\underline{\#}BABA_5 \rightarrow abab\underline{\#}bABA_8 \rightarrow$

$abab\underline{\#}AbBA_9 \rightarrow abab\underline{\#}ABbA_8 \rightarrow$

$abab\underline{\#}ABAb_4 \rightarrow abab\underline{\#}aBAb_7 \rightarrow$

$abab\underline{\#}BaAb_6 \rightarrow abab\underline{\#}BAab_5 \rightarrow$

$abab\underline{\#}bAab_8 \rightarrow abab\underline{\#}Abab_4 \rightarrow$

$abab\#abab$

Bibliografia

- HOPCROFT, J.E., ULLMAN, J.D., **Formal Languages and their relation to Automata**, 1ª edição, Ed. Addison Wesley, 1969 (capítulos 1 e 2)
- HOPCROFT, J.E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J.D., **Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation**, 3ª edição, Ed. Addison Wesley, 2007.